

Sistema inteligente para monitoreo vehicular con inteligencia artificial

Documento Técnico del Prototipo

Daniel Felipe Sarmiento Pilonieta

Sebastián Adolfo Albornoz Villamil

Director

Jeison Arley Castillo Bohorquez

MG. En ingeniería

Codirector

Jaime Guillermo Barrero

MG. En ingeniería

Universidad Industrial de Santander

Facultad de Ingenierías Fisicomecánicas

Escuela de Ingenierías Eléctrica, Electrónica y de Telecomunicaciones

Bucaramanga

2026

Índice

1. Resumen	2
2. Introducción	2
3. Objetivo del Documento	3
4. Alcance	3
5. Descripción General del Prototipo	3
6. Especificaciones Técnicas Generales	4
7. Descripción de Componentes	5
7.1. Sistema Embebido: Raspberry Pi 5	5
7.2. Sistema de Captura de Imágenes: Cámara Logitech C270	5
7.3. Sistema de Alimentación Eléctrica	6
7.4. Sistema de Ventilación y Monitoreo Térmico	7
7.5. Sistema de Protección Ambiental: Carcasa	8
7.6. Sistema de Fijación y Seguridad Física	9
7.7. Componentes de Código Abierto: Piezas Impresas en 3D	10
8. Lista de Materiales y Costos (BOM)	10
9. Sistema de Protección Ambiental	14
10. Sistema de Ventilación y Monitoreo Térmico	14
11. Sistema de Seguridad Física	14
12. Componentes de Código Abierto Utilizados	14
13. Repositorio del Proyecto	15
14. Recomendaciones de Mantenimiento	15
15. Referencias	16

Resumen

El presente documento describe las especificaciones técnicas, componentes, materiales, costos y características constructivas del prototipo SIMVIA. Su propósito es servir como referencia para la replicación, mantenimiento y escalamiento del sistema desarrollado, proporcionando información detallada sobre los elementos electrónicos, mecánicos y de software utilizados durante la construcción del prototipo.

Asimismo, se presenta una lista de materiales (*Bill of Materials* [BOM]), información de proveedores, características operativas y recomendaciones de mantenimiento preventivo para garantizar la correcta operación del sistema durante su despliegue en campo.

Palabras clave: monitoreo vehicular, visión artificial, Edge Computing, Raspberry Pi, YOLO.

Introducción

SIMVIA es un sistema inteligente de monitoreo vehicular basado en visión artificial e inteligencia artificial, diseñado para realizar conteo, clasificación y estimación de velocidad vehicular en tiempo real mediante técnicas de computación en el borde (*Edge Computing*).

El sistema fue concebido para operar en entornos urbanos exteriores, permitiendo la captura y procesamiento local de información vehicular sin almacenar imágenes ni videos, garantizando así el cumplimiento de principios relacionados con la privacidad de los usuarios de la vía.

Debido a la naturaleza multidisciplinaria del proyecto, fue necesaria la integración de componentes electrónicos, sistemas de alimentación, elementos mecánicos de protección y algoritmos de inteligencia artificial. Este documento consolida la información técnica asociada a dichos componentes.

Objetivo del Documento

Documentar las especificaciones técnicas, materiales, componentes, costos y características constructivas del prototipo SIMVIA con el fin de facilitar su replicación, mantenimiento y futura evolución tecnológica.

Alcance

Este documento cubre los componentes físicos y electrónicos que conforman el prototipo SIMVIA, incluyendo: (a) sistema embebido, (b) sistema de adquisición de imágenes, (c) sistema de alimentación eléctrica, (d) sistema de ventilación y monitoreo térmico, (e) sistema de protección ambiental, (f) sistema de fijación mecánica, y (g) componentes de fabricación y ensamblaje.

No se incluyen en este documento detalles relacionados con los algoritmos de inteligencia artificial ni el desarrollo de software, los cuales se encuentran documentados en la memoria técnica del proyecto.

Descripción General del Prototipo

SIMVIA es un dispositivo portátil diseñado para monitorear el flujo vehicular mediante técnicas de inteligencia artificial ejecutadas localmente sobre una Raspberry Pi 5. El sistema utiliza una cámara Logitech C270 conectada por USB para capturar imágenes del entorno vial, las cuales son procesadas localmente mediante modelos de detección de objetos basados en YOLO, permitiendo identificar, clasificar y contabilizar vehículos sin almacenar evidencia visual.

Los datos generados son transmitidos mediante conexión WiFi a una plataforma de visualización y análisis. Todo el hardware queda alojado en una carcasa metálica de acero galvanizado con protección ambiental mediante sellado de silicona y cubierta superior inclinada para drenaje de agua.

Especificaciones Técnicas Generales

La Tabla 1 presenta el resumen de las especificaciones técnicas generales del prototipo SIMVIA.

Cuadro 1

Especificaciones generales del prototipo SIMVIA

Parámetro	Valor
Nombre del sistema	SIMVIA
Tipo de sistema	Monitoreo vehicular inteligente
Procesamiento	Edge Computing (local)
Sistema embebido	Raspberry Pi 5 – Kit iRasptek 8 GB
Procesador	ARM Cortex-A76, 4 núcleos, 64 bits, 2.4 GHz
Memoria RAM	8 GB LPDDR4X
Almacenamiento	MicroSD 64 GB (Bookworm preinstalado)
Sistema operativo	Raspberry Pi OS Bookworm
Modelo de IA	YOLO (detección de objetos)
Cámara	Logitech C270 HD (720p, USB 2.0)
Conectividad	WiFi 802.11ac integrado
Alimentación principal	110 VAC
Fuente Raspberry Pi	USB-C PD 27 W (iRasptek)
Fuente ventiladores	12 VDC
Material de carcasa	Acero galvanizado pintado
Color exterior	Gris
Dimensiones aproximadas	30 cm × 20 cm × 25 cm
Número de carcasas	2 (1 carcasa de prueba y 1 carcasa final)
Protección física	Candado de seguridad y abrazaderas
Sellado ambiental	Silicona (vidrio frontal y salida de cable)
Procesamiento local	Sí
Almacenamiento de imágenes	No
Peso aproximado del prototipo	4.3 kg

Nota. Especificaciones registradas durante la fase de construcción del prototipo.

Descripción de Componentes

Sistema Embebido: Raspberry Pi 5

El procesamiento principal del sistema es realizado por una Raspberry Pi 5 de 8 GB de memoria RAM, adquirida como parte del kit iRasptek disponible en Amazon. La Tabla 2 detalla las especificaciones del kit.

Cuadro 2
Especificaciones del Kit Raspberry Pi 5 – iRasptek

Característica	Detalle
Procesador	ARM Cortex-A76, 4 núcleos, 64 bits
Frecuencia	2.4 GHz
Memoria RAM	8 GB LPDDR4X
Almacenamiento	MicroSD 64 GB (OS preinstalado)
GPU	VideoCore VII, 800 MHz
Salidas de video	Doble HDMI 4K a 60 fps
Conectividad	WiFi 802.11ac, Bluetooth 5.0
Puertos USB	2 × USB 3.0 + 2 × USB 2.0
Alimentación	USB-C PD 27 W (incluida en kit)
Enfriador	Activo (aluminio anodizado + ventilador PWM)
Sistema operativo	Raspberry Pi OS Bookworm (preinstalado)
Rendimiento vs. Pi 4	2–3 veces mayor en CPU
Proveedor	Amazon (Kit iRasptek)
Enlace de adquisición	https://www.amazon.com/dp/B0D95QBKJ4
Precio	USD 225 (aprox. \$936.000 COP)

Nota. El kit incluye: tarjeta Pi 5 de 8 GB, microSD 64 GB con Bookworm preinstalado, adaptador USB-C PD 27 W, carcasa Pi 5, lector de tarjetas, enfriador activo, dos cables HDMI 4K y manual de instrucciones. Precio consultado en junio de 2025.

Sistema de Captura de Imágenes: Cámara Logitech C270

La cámara Logitech C270 HD se conecta directamente a la Raspberry Pi 5 mediante interfaz USB 2.0 y proporciona las imágenes necesarias para la ejecución de los algoritmos de detección, clasificación y conteo vehicular. Sus especificaciones se presentan en la Tabla 3.

Cuadro 3*Especificaciones de la cámara Logitech C270 HD*

Característica	Detalle
Modelo	Logitech C270 HD
Resolución	720p (1280 × 720) a 30 fps
Interfaz	USB 2.0
Campo de visión	60°
Corrección de luz	Automática
Micrófono	Integrado con reducción de ruido
Compatibilidad	Raspberry Pi OS, Linux, Windows, macOS
Proveedor	Amazon Colombia
Enlace de adquisición	https://www.amazon.com/dp/B005KKHA0S
Precio	\$81.968 COP

Nota. Precio registrado en la fecha de adquisición del componente.

Sistema de Alimentación Eléctrica

La alimentación principal del prototipo se realiza mediante conexión a la red eléctrica de 110 VAC. La distribución interna se realiza mediante una caja eléctrica de sobreponer con toma doble. La Raspberry Pi 5 utiliza su fuente original USB-C de 27 W (incluida en el kit iRasptek), mientras que los ventiladores son alimentados mediante una fuente independiente de 12 VDC. El punto de salida del cable de alimentación hacia el exterior está sellado con silicona. Los componentes del sistema de alimentación se describen en la Tabla 4.

Cuadro 4*Componentes del sistema de alimentación eléctrica*

Componente	Especificación	Notas
Fuente Raspberry Pi	USB-C PD 27 W	Incluida en kit iRasptek
Fuente ventiladores	12 VDC	Cargador independiente
Toma doble sobreponer	110 VAC	Distribución interna
Cable encauchado	1 m, 110 VAC	Entrada de energía externa
Clavija de caucho	Macho 2P	Conector de alimentación

Nota. Todos los componentes eléctricos de ferretería fueron adquiridos localmente.

Sistema de Ventilación y Monitoreo Térmico

El sistema incorpora dos ventiladores Foxconn modelo PV123812DSPF01 para mantener circulación continua de aire dentro de la carcasa metálica, y un sensor DHT11 para el monitoreo en tiempo real de temperatura y humedad interior. Las especificaciones de cada componente se presentan en las Tablas 5 y 6, respectivamente.

Cuadro 5

Especificaciones del ventilador Foxconn PV123812DSPF01

Característica	Detalle
Fabricante	Foxconn Technology
Modelo	PV123812DSPF01
Voltaje nominal	12 VDC
Corriente	0.90 A
Potencia	10.8 W
Número de cables	4 (control PWM)
Tipo de control	PWM (velocidad variable)
Unidades utilizadas	2
Proveedor	Elecok
Enlace de adquisición	https://www.elecok.com/es/foxconn-pv123812dspf-01-12v-0-90a-4wires-cooling-fan.html
Precio unitario	\$34.800 COP
Precio total (2 und.)	\$69.600 COP

Nota. Precio registrado sin incluir costo de envío.

Cuadro 6*Especificaciones del sensor de temperatura y humedad DHT11*

Característica	Detalle
Modelo	DHT11
Parámetros medidos	Temperatura y humedad relativa
Rango de temperatura	0 – 50 °C (± 2 °C)
Rango de humedad	20 – 90 % HR (± 5 %)
Interfaz	Digital (single-wire)
Voltaje de operación	3.3 – 5 VDC
Uso en el sistema	Monitoreo térmico interior de carcasa
Proveedor	Sigma Electrónica
Enlace de adquisición	https://www.sigmaelectronica.net/producto/dht11/
Precio	\$4.300 COP

Nota. El sensor fue adquirido de manera independiente, sin formar parte de ningún kit.

Sistema de Protección Ambiental: Carcasa

La protección de los componentes electrónicos se logra mediante una carcasa de acero galvanizado con acabado en pintura gris. Se construyeron dos unidades del prototipo: la primera se destinó a pruebas de validación y corrección de errores de diseño, mientras que la segunda constituye el prototipo final. Las características técnicas de la carcasa se detallan en la Tabla 7.

Cuadro 7*Características de la carcasa metálica del prototipo*

Característica	Detalle
Material	Acero galvanizado
Acabado superficial	Pintura gris
Dimensiones aproximadas	30 cm × 20 cm × 25 cm
Cubierta superior	Inclinada para drenaje de agua
Vidrio frontal	Vidrio común de buen grosor (ventana de cámara)
Sellado del vidrio	Silicona perimetral
Sellado del cable	Silicona en el orificio de salida
Plataforma interna	Elevada para protección de la electrónica
Ensamble	Remaches metálicos
Proveedor	Fabricación local
Peso aproximado de la carcasa	3.7kg
Costo unitario	\$200.000 COP
Unidades	2 (1 carcasa de prueba y 1 carcasa final)
Costo total	\$400.000 COP

Nota. Carcasas fabricadas a medida para el proyecto.

Sistema de Fijación y Seguridad Física

La Tabla 8 presenta los componentes utilizados para la fijación mecánica y la seguridad física del prototipo.

Cuadro 8*Componentes del sistema de fijación y seguridad física*

Componente	Cant.	Función	Notas
Candado de seguridad	1	Protección de acceso	Cierre externo de carcasa
Abrazaderas metálicas	2	Fijación externa	Sujetan carcasa a poste
Abrazaderas plásticas	8	Organización interna	Gestión de cableado
Remaches metálicos	10	Ensamble de carcasa	Fijación de piezas

Nota. Todos los componentes fueron adquiridos en ferretería local.

Componentes de Código Abierto: Piezas Impresas en 3D

Las siguientes piezas fueron fabricadas mediante impresión 3D utilizando diseños disponibles públicamente en la plataforma Cults3D. Los archivos originales no fueron modificados y se utilizan bajo sus respectivas licencias de uso no comercial. La Tabla 9 describe las piezas impresas.

Cuadro 9

Piezas fabricadas mediante impresión 3D

Pieza	Enlace del diseño original	Costo impresión
Base Raspberry Pi 5 con ventilador 120 mm	https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/120mm-pc-fan-raspberry-pi-housing	\$5.000 COP
Soporte cámara Logitech C270	https://cults3d.com/en/3d-model/tool/kamerahalterung-logitech-c270	\$5.000 COP

Lista de Materiales y Costos (BOM)

La Tabla 10 presenta la lista completa de materiales con sus respectivos costos. Los precios en COP corresponden a los valores pagados en la fecha de adquisición de cada componente. El precio del kit Raspberry Pi se convirtió de USD a COP usando la tasa de cambio vigente en la fecha de compra. Los costos están expresados para las dos unidades del prototipo fabricadas.

Cuadro 10*Lista de materiales – BOM completo del prototipo SIMVIA (2 unidades)*

Componente	Cant.	Especificación	Proveedor	V. Unitario	V. Total
Electrónica					
Kit Raspberry Pi 5 iRasptek	1	8 GB RAM, 64 GB MicroSD, fuente 27 W, enfriador activo	Amazon https://www.amazon.com/dp/B0D95QBKJ4	\$936.000	\$936.000
Cámara Logitech C270 HD	1	720p 30 fps, USB 2.0, campo 60°	Amazon Colombia https://www.amazon.com/dp/B005KKHA0S	\$81.968	\$81.968
Ventilador Foxconn PV123812DSPF01	2	12 VDC, 0.90 A, 4 cables PWM	Elecok https://www.elecok.com/es/foxconn-pv123812dspf-01-12v-0-90a-4wires-cooling-fan.html	\$34.800	\$69.600
Sensor DHT11	1	Temp. y humedad, digital, 3.3–5 V	Sigma Electrónica https://www.sigmaelectronica.net/producto/dht11/	\$4.300	\$4.300
Carcasa y estructura mecánica					

Continúa en la siguiente página

Tabla 10 (continuación)

Componente	Cant.	Especificación	Proveedor	V. Unitario	V. Total
Carcasa metálica galvanizada	2	Acero galvanizado pintado gris, aprox. 30×20×25 cm (prueba y final)	Fabricación local	\$200.000	\$400.000
Vidrio cuadrado 10×10 cm	1	Vidrio común, ventana de cámara	Ferretería local	\$4.000	\$4.000
Remaches metálicos	10	Estándar, ensamble de carcasa	Ferretería local	\$200	\$2.000
Abrazadera metálica	2	Fijación externa a poste	Ferretería local	\$10.000	\$20.000
Abrazadera plástica	8	Organización interna de cableado	Ferretería local	\$600	\$4.800
Candado de seguridad	1	Cierre externo de carcasa	Ferretería local	\$20.000	\$20.000
Silicona (tubo pequeño)	1	Sellado vidrio frontal y salida de cable	Ferretería local	\$8.000	\$8.000
Parrilla metálica	1	Protección de ventiladores	Ferretería local	\$25.000	\$25.000
Sistema eléctrico					
Toma doble de sobrepoder	1	110 VAC, distribución interna	Ferretería local	\$7.000	\$7.000
Cable encauchado	1 m	Alimentación 110 VAC	Ferretería local	\$6.000/m	\$6.000
Clavija conector de caucho	2	Conector macho entrada de alimentación	Ferretería local	\$3.000	\$3.000
Fabricación aditiva (impresión 3D)					

Continúa en la siguiente página

Tabla 10 (continuación)

Componente	Cant.	Especificación	Proveedor	V. Unitario	V. Total
Base Raspberry Pi 5 (impresa)	1	Diseño: https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/120mm-pc-fan-raspberry-pi-housing	Servicio local	\$5.000	\$5.000
Soporte cámara Logitech C270 (impreso)	1	Diseño: https://cults3d.com/en/3d-model/tool/kamerahalterung-logitech-c270	Servicio local	\$5.000	\$5.000
				Costo total estimado	\$1.601.668
				Costo por prototipo (aproximado)	\$1.401.668

Nota. El precio del kit Raspberry Pi corresponde a USD 225 convertidos a COP a la tasa de cambio vigente en la fecha de compra. Los precios de ferretería y el costo de los ventiladores no incluyen envío. Los costos de impresión 3D son valores del servicio de impresión utilizado. Todos los valores están expresados en pesos colombianos (COP).

Sistema de Protección Ambiental

La protección de los componentes electrónicos se realiza mediante una carcasa fabricada en acero galvanizado con acabado superficial en pintura gris. Las medidas implementadas para la protección ambiental incluyen: (a) sellado perimetral de silicona sobre el vidrio frontal de la ventana de la cámara, (b) sellado con silicona en el orificio de salida del cable de alimentación hacia el exterior, (c) cubierta superior inclinada que facilita el drenaje del agua lluvia, y (d) plataforma interna elevada que protege la electrónica de posibles acumulaciones de humedad en la base.

Sistema de Ventilación y Monitoreo Térmico

El sistema incorpora dos ventiladores Foxconn PV123812DSPF01 (12 VDC, 0.90 A, control PWM) para mantener circulación continua de aire dentro de la carcasa. Adicionalmente, un sensor DHT11 permite el monitoreo en tiempo real de temperatura y humedad interior. Los ventiladores son alimentados por una fuente independiente de 12 VDC y ajustan su velocidad según la temperatura registrada por el sensor. Una parrilla metálica cubre las aspas para protección física y mejora del flujo de aire.

Sistema de Seguridad Física

La protección contra acceso no autorizado y la fijación del dispositivo se realizan mediante: (a) carcasa de acero galvanizado como barrera física principal, (b) candado de seguridad para el cierre externo de la carcasa, (c) dos abrazaderas metálicas para la fijación del prototipo a un poste o soporte externo, (d) diez remaches metálicos para el ensamble permanente de las piezas de la carcasa, y (e) ocho abrazaderas plásticas para la organización y sujeción interna del cableado.

Componentes de Código Abierto Utilizados

Las siguientes piezas fueron fabricadas mediante impresión 3D utilizando diseños disponibles públicamente en la plataforma Cults3D. Los archivos originales no fueron modificados y se

imprimieron tal como los proporcionan sus autores:

- **Base para Raspberry Pi 5 con ventilador de 120 mm:** <https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/120mm-pc-fan-raspberry-pi-housing>
- **Soporte para cámara Logitech C270:** <https://cults3d.com/en/3d-model/tool/kamerahalterung-logitech-c270>

Repositorio del Proyecto

El repositorio del proyecto contiene el código fuente de los algoritmos de detección y clasificación, los modelos CAD y archivos STEP de la carcasa, los planos técnicos del ensamble, las evidencias experimentales y videos de pruebas, y los manuales de instalación y configuración. El repositorio se encuentra disponible en la siguiente dirección:

<https://github.com/Danielsarmiento24/SIMVIA>

Recomendaciones de Mantenimiento

Se recomienda realizar inspecciones preventivas trimestrales para verificar el estado general del prototipo. La Tabla 11 presenta la lista de verificación correspondiente.

Cuadro 11*Lista de verificación de mantenimiento preventivo trimestral*

N.º	Ítem a verificar	Acción correctiva
1	Estado de abrazaderas de fijación	Reemplazar si presentan deformación o corrosión
2	Estado de la pintura exterior	Repintar zonas con descascaramiento
3	Integridad del sellado de silicona	Reaplicar si se observan grietas o desprendimiento
4	Limpieza del vidrio frontal de la cámara	Limpiar con paño suave y solución no abrasiva
5	Funcionamiento de los ventiladores	Verificar giro libre y ausencia de ruidos anormales
6	Estado del cableado eléctrico	Revisar aislamiento, conexiones y puntos de sellado
7	Operación de la Raspberry Pi	Verificar temperatura de operación y conectividad WiFi
8	Lectura del sensor DHT11	Comparar con medición de referencia externa
9	Estado del candado	Lubricar y verificar cierre correcto
10	Integridad de remaches y abrazaderas	Reemplazar si se observa corrosión o aflojamiento

Nota. La frecuencia de inspección puede aumentarse a mensual en entornos con alta exposición a lluvia o polvo.

Referencias

- Foxconn Technology. (s.f.). *PV123812DSPF01 – 12V 0.90A 4 wires cooling fan* [Ficha de producto]. Elecok. <https://www.elecok.com/es/foxconn-pv123812dspf-01-12v-0-90a-4wires-cooling-fan.html>
- iRasptek. (2024). *Kit Raspberry Pi 5 8 GB – Pre-cargado con Bookworm* [Página de producto]. Amazon. <https://www.amazon.com/dp/B0D95QBKJ4>
- Logitech. (s.f.). *C270 HD Webcam 960-001063* [Página de producto]. Amazon Colombia. <https://www.amazon.com/dp/B005KKHA0S>
- Raspberry Pi Foundation. (2023). *Raspberry Pi 5 product brief*. <https://datasheets.raspberrypi.com/rpi5/raspberry-pi-5-product-brief.pdf>
- Sarmiento Pilonieta, D. F., y Albornoiz Villamil, S. A. (2024). *SIMVIA – Sistema inteligente de monitoreo vehicular con visión artificial* [Repositorio de código fuente]. GitHub. <https://github.com/Danielsarmiento24/SIMVIA>
- Sigma Electrónica. (s.f.). *Sensor de temperatura y humedad DHT11* [Ficha de producto]. <https://>

www.sigmaelectronica.net/producto/dht11/

Cults3D. (s.f.-a). *120mm PC fan Raspberry Pi housing* [Modelo 3D]. <https://cults3d.com/en/3d-model/gadget/120mm-pc-fan-raspberry-pi-housing>

Cults3D. (s.f.-b). *Kamerahalterung Logitech C270* [Modelo 3D]. <https://cults3d.com/en/3d-model/tool/kamerahalterung-logitech-c270>